

第一章 一元函数积分学

1.1 积分表节选

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

1.2 三角函数积分

1.2.1 配凑法

例 1.2.1. 计算积分 $\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} dx = \int \frac{d \tan x}{3 + 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2 \tan x)}{3 + (2 \tan x)^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan x}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

注. 三角函数积分常用替换方法:

- 若 $\sin x$ 为奇次幂、 $\cos x$ 为偶次幂, 则利用 $d \cos x$ 或 $d \sin x$ 进行替换;
- 若 $\cos x$ 为奇次幂、 $\sin x$ 为偶次幂, 则利用 $d \sin x$ 或 $d \cos x$ 进行替换;
- 若 $\sin x, \cos x$ 均为偶次幂或均为奇次幂, 则利用 $d \tan x$ 或 $d \cot x$ 进行替换。

例 1.2.2. 计算积分 $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x}$

解.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x} = \int \frac{\sec^4 x}{\tan^3 x} dx = \int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan^3 x} d \tan x = \ln |\tan x| - \frac{1}{2 \tan^2 x} + C$$

□

例 1.2.3. 计算积分 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx$

解.

$$\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} d \tan x = \int \ln \tan x d(\ln \tan x) = \frac{1}{2} \ln^2(\tan x)$$

□

例 1.2.4. 计算积分 $\int \tan^3 x \sec x dx$

解.

$$\int \tan^3 x \sec x dx = \int \tan^2 x d \sec x = \int (\sec^2 x - 1) d \sec x = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

□

例 1.2.5. 计算积分 $\int \tan^4 x dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \tan^4 x dx &= \int \tan^2(\sec^2 - 1)dx = \int \tan^2 d \tan x - \int \sec^2 - 1 dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C\end{aligned}$$

□

例 1.2.6. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin^3 x} dx &= - \int \csc x d \cot x = - \csc x \cot x + \int \cot x d \csc x \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x \cot^2 x dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x (\csc^2 x - 1) dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \frac{1}{\sin^3 x} dx + \ln |\csc x - \cot x|\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int \frac{1}{\sin^3 x} dx = \frac{1}{2} (\ln |\csc x - \cot x| - \csc x \cot x) + C$$

□

1.2.2 一次分母三角分式的处理

例 1.2.7. 计算积分 $\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx &= \int \frac{(\cos x - 2 \sin x) - (-\sin x - 2 \cos x)}{\cos x - 2 \sin x} dx \\ &= \int 1 - \frac{d(\cos x - 2 \sin x)}{\cos x - 2 \sin x} \\ &= x + \ln |\cos x - 2 \sin x| + C\end{aligned}$$

□

注. 对于形如 $\int \frac{A \sin x + B \cos x}{C \sin x + D \cos x} dx$ 的积分, 可将分子配凑成分母的常数倍加上分母的导数倍, 从而将积分化为易积的形式。

例 1.2.8. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

解. $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + \frac{\pi}{4})}{\sin(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc(x + \frac{\pi}{4}) - \cot(x + \frac{\pi}{4}) \right| + C \quad \square$

注. 对于形如 $\int \frac{1}{a \sin x + b \cos x} dx$ 的积分, 可将分母化为单一三角函数形式, 从而将积分化为易积的形式。

1.2.3 万能代换

定理 1.2.1. 设 $f(\sin x, \cos x)$ 在区间 I 上连续, 则在 I 上有

$$\int f(\sin x, \cos x) dx = \int f\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \cdot \frac{2}{1+u^2} du$$

其中 $u = \tan \frac{x}{2}$

例 1.2.9. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

解.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} & \stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{\frac{2}{1+u^2}}{1 + \frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} du = \int \frac{du}{1+u} = \ln |1+u| + C \\ & = \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \end{aligned}$$

$\square$

例 1.2.10. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

解. 法一:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x} & \stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{2}{1+u+u^2} du = 2 \int \frac{1}{(1+u)^2} d(1+u) = \frac{-2}{1+u} + C \\ & = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C \end{aligned}$$

法二:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$$

□

1.3 反常积分

1.3.1 反常积分敛散性

定理 1.3.1 (常用反常积分敛散性结论). 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 则有以下结论:

1. 无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($a > 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

2. 瑕积分 $\int_0^a \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($0 < a < 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

3. 瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p (b-x)^q} dx$ 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1, q < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \text{ 或 } q \geq 1 \end{cases}$$

定理 1.3.2. 设 f, g 为定义在区间 I 上的函数（考虑相应的反常积分）， $I_1, I_2 \subseteq I$ ，则：

1. 若 $\int_{I_1} f$ 与 $\int_{I_2} g$ 均收敛，则 $\int_I (f+g)$ 收敛；
2. 若 $\int_{I_1} f$ 收敛而 $\int_{I_2} g$ 发散，则 $\int_I (f+g)$ 发散；
3. 若 $\int_I f$ 与 $\int_I g$ 均发散，则 $\int_I (f+g)$ 不一定发散（情况不确定）；
4. 若 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ ， $\int_{I_1} f$ 在区间 I_1 发散、 $\int_{I_2} g$ 在区间 I_2 发散，则 $\int_{I_1} f + \int_{I_2} g$ 发散。

定理 1.3.3. $\forall p \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

若原积分收敛，则两个积分均收敛。由已知结论可得 $p > 1$ 且 $p \leq 1$ ，矛盾，故原积分发散。

□

1.3.2 反常积分的计算

例 1.3.1. 计算积分 $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(-\sqrt{2}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

注. 反常积分计算时, 若被积函数在区间内有间断点, 则需将积分区间依间断点分割成若干部分, 并对每一部分分别计算反常积分, 再将各部分积分结果相加。

1.4 定积分的应用

1.4.1 旋转体的体积

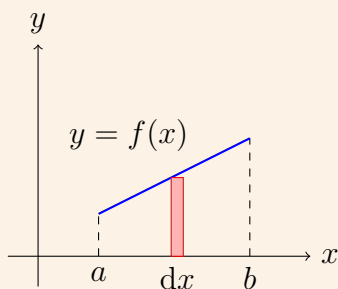
定理 1.4.1. 设平面区域 D 位于直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧 (即 D 与 L 不相交), 则区域 D 绕直线 L 旋转一周所形成的旋转体体积 V 为

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D |Ax + By + C| dx dy$$

推论 1.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$ 。由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的曲边梯形 D :

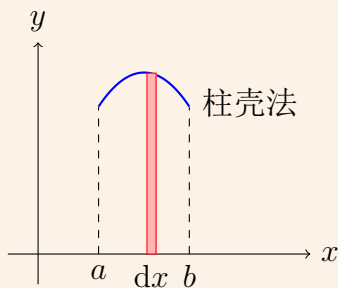
1. 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



2. 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (0 \leq a < b)$$



注. 画图是解决旋转体体积问题的关键

推论 1.4.3 (极坐标下旋转体体积公式). 设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出。

1. 若 $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$$

2. 若 $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \cos \theta d\theta$$

注. 限定角度范围是为了保证 $r(\theta) \sin \theta \geq 0$ 以及 $r(\theta) \cos \theta \geq 0$

运用时请务必保证 $\cos \theta, \sin \theta$ 非负, 否则需分段计算 (绝对值)

例 1.4.1. 计算由曲线 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ ($a > 0$) 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解. 法一: 由方程 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ 可得 $y = 2a \pm \sqrt{a^2 - x^2}$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a \left[\left(2a + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 - \left(2a - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_{-a}^a 8a\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8\pi a \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

法二（柱壳法）：选取积分变量为 y ，则 $y \in [a, 3a]$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_a^{3a} 2\pi y \cdot 2\sqrt{a^2 - (y-2a)^2} dy \stackrel{y-2a=a\sin t}{=} 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2a + a\sin t) \cdot a \cos t \cdot a \cos t dt \\ &= 4\pi a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2 t + \sin t \cos^2 t) dt \\ &= 4\pi a^3 \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

□

1.4.2 旋转体的表面积

定理 1.4.4. 设平面光滑曲线弧 L 位于直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的一侧（即 L 与 l 不相交），则 L 绕直线 l 旋转一周所得旋转曲面的面积 S 为

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_L |Ax + By + C| ds$$

其中 ds 为弧长元素。

推论 1.4.5. 设曲线弧 L 由方程 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出，其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

定理 1.4.6 (参数方程形式). 设曲线弧 L 由参数方程
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$
 给出,

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

定理 1.4.7 (极坐标形式). 设曲线弧 L 由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2. L 绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \cos \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 1.4.2. 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积。

解. 星形线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$
 由对称性, 只需求第一象限部

分 ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 x 轴旋转所得面积的两倍。

$$x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3a |\sin t \cos t| dt$$

在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $ds = 3a \sin t \cos t dt$ 。

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) ds \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt \\ &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) \\ &= 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

□

1.5 积分练习

习题 1.5.1. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解. 记 $b = \frac{1}{a}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $0 < b < 1$, 有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)} dt = \int_b^1 \frac{1}{t} d(\ln(1+t^n)) = \frac{\ln(1+t^n)}{t} \Big|_b^1 + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \end{aligned}$$

$t \in [b, 1]$ 时, $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq \frac{t^n}{t^2} = t^{n-2}$, 故

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而其中显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$$

□

习题 1.5.2. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} -\sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \stackrel{t=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

□

习题 1.5.3. 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求其值.

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

□

习题 1.5.4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &< \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &> \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right) = \frac{2}{\pi}$$

□

习题 1.5.5. 设定义域为 $(0, +\infty)$ 的连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证: $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

证明. 令 $x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$, 令 $y = \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \stackrel{x=\tan \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan \theta) d\theta \stackrel{\theta=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{2}{1+\tan t}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[f(2) + f\left(\frac{1}{1+\tan t}\right) \right] dt \\ &= \frac{\pi}{4} f(2) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan t) dt = \frac{\pi}{4} f(2) - I \end{aligned}$$

因此 $I = \frac{\pi}{8} f(2)$. □

习题 1.5.6. 计算积分 $\int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx$

解.
$$\begin{aligned} \int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx &= \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \left(e^x \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + e^x \tan \frac{x}{2} \right) dx = \int d\left(e^x \tan \frac{x}{2} \right) = e^x \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$
 □

习题 1.5.7. 设 $a \in \mathbb{R}$, 求 $\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x}$.

解. 当 $|a| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+a \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+a) + (1-a)t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(t \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \end{aligned}$$

当 $|a| \geq 1$ 时, 被积函数在积分区间内有无穷间断点, 且积分发散.

综上所述,

$$\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} = \begin{cases} \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}, & |a| < 1 \\ \text{发散}, & |a| \geq 1 \end{cases}$$

□

习题 1.5.8. 计算积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{x e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 \frac{x e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx &\stackrel{t=\sqrt{e^x+1}}{=} \int_1^{\sqrt{2}} 2 \ln(t^2 - 1) dt = 2 \left[t \ln(t^2 - 1) - 2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right]_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(t-1) \ln(t-1) + (t+1) \ln(t+1) - 2t] \Big|_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(\sqrt{2}-1) \ln(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) \ln(\sqrt{2}+1) - 2\sqrt{2} - (2 \ln 2 - 2)] \\
 &= 4 \ln(\sqrt{2}+1) - 4\sqrt{2} - 4 \ln 2 + 4 = 4 \left(\ln \frac{\sqrt{2}+1}{2} - \sqrt{2} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

□

习题 1.5.9. 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x e^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x e^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} + \frac{\sin^4(-x)}{1+e^x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

□

习题 1.5.10. 设 D 是由曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围成的平面图形, 直线 $y = kx$ 把 D 分成 D_1, D_2 上下两部分, 若 D_1 的面积与 D_2 的面积之比为 $S_1 : S_2 = 1 : 7$, 求平面图形 D_1 的周长以及 D_1 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 围成图形 D 的面积为

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

由 $S_1 : S_2 = 1 : 7$ 知 $S_1 = \frac{1}{8} S = \frac{1}{6}$. 直线 $y = kx$ 与曲线 $y = 2x - x^2$ 的交点横坐标满足 $kx = 2x - x^2$, 即 $x^2 + (k-2)x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 2-k$. 由于 D_1 在上方, 且 S_1 较小, 推测 $k > 0$ 且交点在 $(0, 2)$ 之间.

$$S_1 = \int_0^{2-k} [(2x - x^2) - kx] dx = \int_0^{2-k} [x(2-k) - x^2] dx = \left[\frac{2-k}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^{2-k} = \frac{1}{6} (2-k)^3$$

令 $\frac{1}{6}(2-k)^3 = \frac{1}{6}$, 解得 $2-k=1$, 即 $k=1$ 。此时交点为 $(1,1)$ 。

(1). 计算 D_1 的周长 L : D_1 由直线段 $y=x(0 \leq x \leq 1)$ 和抛物线弧 $y=2x-x^2(0 \leq x \leq 1)$ 围成。直线段长 $l_1 = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ 。抛物线弧长 $l_2 = \int_0^1 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+(2-2x)^2} dx$ 。
令 $2-2x = \tan t$, 则 $dx = -\frac{1}{2} \sec^2 t dt$ 。

$$\begin{aligned} l_2 &= \int_{\arctan 2}^0 \sec t \left(-\frac{1}{2} \sec^2 t \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} [\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|] \Big|_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} [\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(\sqrt{5} + 2)] = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2) \end{aligned}$$

故周长 $L = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2)$ 。

(2). 计算 D_1 绕 y 轴旋转一周的体积 V :

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x[(2x-x^2) - x] dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

□